

Examen de la session normale: Analyse 3

Exercice 1. (6 points)

1. Déterminer le $DL_n(a)$ des fonctions suivantes:

✓(a) $f(x) = \frac{1}{2-x} - e^x$; $a = 1$ et $n = 3$.

✓(b) $g(x) = \frac{e^x}{(1+x)^3}$; $a = 0$ et $n = 3$.

✓(c) $h(x) = x^2 \ln x$; $a = 1$ et $n = 3$.

2. En utilisant le développement limité, calculer les limites suivantes:

✓(a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$.

✓(b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

✓Exercice 2. (4 points)

✓1. Donner et démontrer la formule de Taylor-Young pour une fonction de classe C^n au voisinage d'un réel x_0 avec $n \in \mathbb{N}^*$.

✓2. Soit f une fonction de classe C^2 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Déterminer

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2}.$$

✓Exercice 3. (5 points) On considère la fonction f définie sur $]0; 1[$ par

$$f(x) = \frac{\ln(1-x)}{x} \quad \text{et} \quad f(0) = -1.$$

✓1. Donner le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de $f(x)$.

✓2. Donner une équation de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse 0.

✓3. Étudier la position de la courbe par rapport à cette tangente.

Exercice 4. (5 points) On note pour tout $x \in [-1, 1]$, $g(x) = \sqrt{1+x^2}$.

✓1. Justifier que la fonction g est de classe C^2 sur $] -1, 1[$, et déterminer les valeurs de $g(0)$ et $g''(0)$.

2. En utilisant la formule de Taylor-Young pour g en 0 à l'ordre 2, déterminer un réel α non nul tel que :

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \alpha x^2 + x^2 \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

✓3. On note $P(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \alpha x^2$ la fonction polynomiale de degré 2 ainsi obtenue. Développer $(P(x))^2$.

	Université Abdelmalek Essaâdi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	EXAMEN D'ANALYSE MATHÉMATIQUES	Année scolaire : 2024/2025 Durée : deux heures

Exercice 1 : (5 points) (10 × 0.5)

Calculer les intégrales suivantes en utilisant une fonction primitive adéquate :

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt, \quad I_2 = \int t \arctan(t) dt, \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2(t) dt \\
 I_4 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{e^{2t}}{e^t + 1} dt, \quad I_5 = \int_1^e t^3 e^{-t} dt, \quad I_6 = \int_0^1 \frac{e^t}{e^t + 2} dt \\
 I_7 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \cos^2(t)} dt \quad \left(u = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan(t)\right), \quad I_8 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin(2t)}{1 + \cos(t)} dt \quad (u = \cos(t)), \\
 I_9 &= \int_{\ln(5)}^{\ln(13)} \frac{e^t}{(3 + e^t)\sqrt{e^t - 1}} dt \quad \left(u = \frac{1}{2}\sqrt{e^t - 1}\right), \quad I_{10} = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 - t^2} dt \quad (t = \sin x),
 \end{aligned}$$

Exercice 2 : (4 points) (4 × 1)

Les intégrales suivantes sont-elles convergentes :

$$I_1 = \int_0^2 \ln(t) dt, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} e^{-t^3} dt, \quad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt \quad \text{et} \quad I_4 = \int_0^1 \sin\left(\frac{1}{t}\right) dt$$

Exercice 3 : (3 points) (3 × 1)

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles les intégrales suivantes sont convergentes

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{2\alpha}(1+x^\alpha)} dx, \quad I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{x - \sin(x)}{x^\alpha} dx \quad \text{et} \quad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{x^\alpha} dx$$

Exercice 4 : (3 points) (2 + 1)

1) Soient f et g deux fonctions intégrables, montrer que $f + g$ est intégrable et que

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

2) Soient f une fonction intégrable et $\lambda \in \mathbb{R}$, montrer que λf est intégrable et que

$$\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$$

Exercice 8: (2 points) (2 × 1)

Calculer la limite des suites de terme général suivant :

$$1) u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \quad \checkmark \quad 2) u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{k}{n}\right) \quad \checkmark$$

Exercice 6: (3 points)

Soit $f: X \rightarrow Y$ une fonction bornée.

- 1) Montrer que f est intégrable si et seulement si $(\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists \psi_n, \phi_n \in \mathcal{Z}([a, b], \mathbb{R})$ telle que : 0.5 pts

$$\phi_n \leq f \leq \psi_n \text{ et } \int_a^b (\psi_n - \phi_n)(x) dx < \frac{1}{n}$$

- 2) Montrer que $\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \phi_n(x) dx$. 0.5 pts

- 3) Application : Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x$ et soit $(\delta) = (x_1 = a, \dots, x_n = b)$, avec $x_k = a + \frac{(b-a)}{n} k$ la subdivision régulière de $[a, b]$. Posons

$$\begin{cases} \phi_n(x) = x_{k-1}, & \forall x \in [x_{k-1}, x_k[\\ \psi_n(x) = x_k, & \forall x \in]x_{k-1}, x_k[\\ \phi_n(b) = \psi_n(b) = f(b) = b \end{cases}$$

- a) Montrer que

1 pt

$$\int_a^b (\psi_n(x) - \phi_n(x)) dx = \frac{(b-a)^2}{n}.$$

- b) En remarquant que $\phi_n \leq g \leq \psi_n$, montrer que g est intégrable.

0.5 pts

- c) En utilisant la question (2), calculer $\int_a^b g(x) dx$.

0.5 pts



Examen
Algèbre

LE-Math
Durée 2h00

Semestre 2
2024-2025

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Exercice 1. (6 pts)

Soient $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - 2z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$ deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$.

Soient $a = (1, 1, 1)$, $b = (1, 0, 1)$ et $c = (0, 1, 1)$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Déterminer une famille génératrice de E et montrer que cette famille est une base.
4. Montrer que $\{b, c\}$ est une base de F .
5. Montrer que $\{a, b, c\}$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
6. A-t-on $E \oplus F = \mathbb{R}^3$.

Exercice 2. (8 pts)

1. Soit $H = \{P \in G \mid P(1) = P'(1)\}$.

Vérifier que H est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$.

2. Montrer que H est strictement inclus dans $\mathbb{R}_3[X]$.

3. Montrer que les polynômes suivants appartiennent à H :

$$P_1(X) = X^3 + 2, P_2(X) = X^2 + 1, P_3(X) = X, P_4(X) = X^3 + X^2 + 2X + 3.$$

4. La famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est-elle libre dans $\mathbb{R}_3[X]$? Et dans H ?
5. La famille (P_1, P_2, P_3, P_4) est-elle génératrice de $\mathbb{R}_3[X]$? Et de H ?
6. Trouver une base de H et en déduire sa dimension.

Exercice 3. (6 pts)

Soit E l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels vérifiant la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 5u_{n+3} = 2u_{n+2} + 15u_{n+1} - 6u_n.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de toutes les suites réelles.
2. Montrer que l'application $\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(u_n) \mapsto (u_2, u_1, u_0)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En déduire la dimension de E .
3. L'application $\Phi : E \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(u_n) \mapsto (u_3, u_2, u_1)$ est-elle aussi un isomorphisme ? Justifié.

Examen : électrostatique

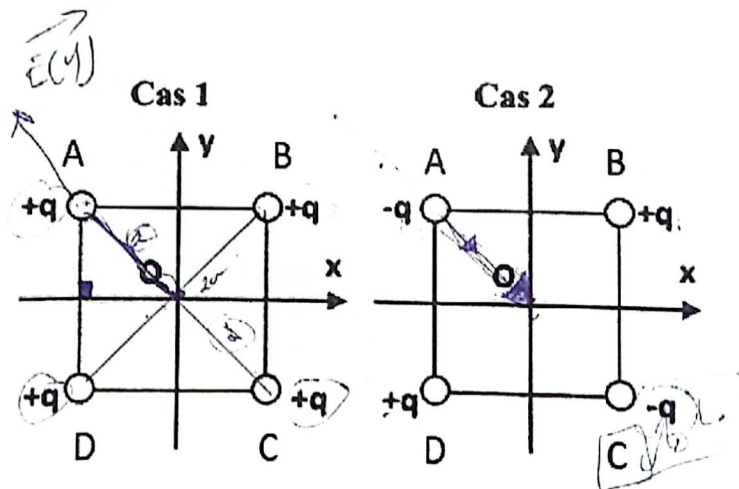
Documents Non Autorisés / Durée : 2h.

La présentation de la copie et la qualité de rédaction sont prises en compte

Exercice 1 :

Soient quatre charges ponctuelles disposées au sommet d'un carré dont la longueur du diagonal est $2a$.

Déterminer le champ $\vec{E}$ et le potentiel V électrostatique au centre $(0,0)$ du carré dans les deux cas suivants :



Exercice 2 :

Considérons deux sphères S_1 et S_2 de même centre O et de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$).

La sphère interne (S_1) est chargée uniformément en volume avec une densité volumique de charges ρ et la sphère S_2 est chargée uniformément en surface avec une densité surfacique de charges σ .

1. En utilisant la symétrie de charges, déterminer la direction du champ $\vec{E}(M)$ créé par les deux sphères en un point M de l'espace ?
2. En utilisant la notion d'invariance, déterminer les variables dont dépend le champ $\vec{E}(M)$.
3. Quelle est la surface de Gauss adoptée à cette distribution de charges ?
4. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ $\vec{E}(M)$ créé par les deux sphères en tout point $M(r)$ de l'espace.
5. Déterminer le potentiel $V(M)$ en tout point de l'espace. ($V(\infty) = 0$).

Examen : optique géométrique

Documents Non Autorisés / Durée : 2h.

La présentation de la copie et la qualité de rédaction sont prises en compte

Questions du cours :

- Donner les formules du prisme d'angle A.
- Quels sont les types des milieux optiques ?
- Quelle est la différence entre un dioptré plan et un dioptré sphérique ?
- Donner les types des lentilles minces avec des schémas explicatives pour chaque cas.

Exercice 1 :

Soit un dioptré sphérique de sommet S_1 , de centre C_1 et de rayon de courbure $\overline{S_1C_1} = +2\text{cm}$.

Ce dioptré sépare deux milieux d'indice $n_1 = 1$ et $n_2 = \frac{3}{2}$.

La lumière venant du milieu 1 se propage de gauche à droite.

1°/ Quelle est la concavité de ce dioptré ?

2°/ Indiquer la nature de ce dioptré en justifiant votre réponse.

3°/

- Déterminer les positions des foyers objets F_1 et F'_1 image par rapport à S_1 en fonction de $\overline{S_1C_1}$, n_1 et n_2 .
- Quelle sont les valeurs en cm des distances focales f_1 et f'_1 ?
- Calculer la convergence V en dioptrie. Vérifier le résultat de la question 2°/.

4°/ Sur l'axe optique, on place un objet (AB) tel que $\overline{S_1A} = 4\text{cm}$?

- L'objet (AB) est-t-il réel ou virtuel ? Justifier.
- Déterminer la position en cm de l'image (A'B') à travers le dioptre par rapport à S_1 .
En déduire la nature de cette image.
- Calculer le grandissement transversal γ_1 du dioptre.
- Soit $\overline{AB} = 1\text{cm}$, quels sont la taille et le sens de l'image (A'B') ?
- Sur un papier millimétré, placer l'objet (AB) et construire géométriquement son image (A'B'). (Échelle : 1/1).

Exercice 2 :

On considère un prisme d'angle au sommet $A = 60^\circ$ et d'indice $n = \sqrt{2}$.

Un rayon arrive sur le prisme avec un angle incident $i = 45^\circ$.

- Calculer successivement les angles r , r' , i' ainsi que la déviation D .
L'angle du prisme est maintenant $A = 61^\circ$ et i reste égal à 45° .
- Calculer la nouvelle déviation D .
- De combien a-t-elle varié ?

